CENTRO PAULA SOUZA

ETEC TABOÃO DA SERRA

Técnico em Informática para Internet

Paulo Henrique de Lima Silva

CAMADAS E EXECUÇÃO DE INSTRUÇÕES NO DOCKER

Relatório individual da atividade guiada da Aula 22

Turma 2°C

Equipe Conscious Knowledge

Taboão da Serra

2026

Paulo Henrique de Lima Silva

CAMADAS E EXECUÇÃO DE INSTRUÇÕES NO DOCKER

Relatório individual da atividade guiada da Aula 22, apresentado à disciplina Computação em Nuvem para Web I, do curso Técnico em Informática para Internet da ETEC Taboão da Serra.

Turma: 2°C.
Professora: Stephany Martins Conceicao.

Taboão da Serra

2026

1 ANÁLISE DA ATIVIDADE PRÁTICA

Apresento neste relatório individual os resultados da atividade feita em dupla por Paulo Henrique de Lima Silva e Gustavo Oliveira dos Santos no Killercoda, com Ubuntu 24.04. As evidências pertencem à execução compartilhada. O teste permitiu distinguir o arquivo local, a imagem construída e o container que entrega a página.

1.1 Construção e histórico da primeira imagem

A primeira imagem foi montada a partir de nginx:alpine. A instrução COPY incorporou o HTML ao diretório servido pelo Nginx. Na Figura 1, o histórico permite localizar essa etapa junto das instruções provenientes da base.

```
FROM nginx:alpine
COPY index.html /usr/share/nginx/html/index.html
```

Figura 1 - Histórico de criação da imagem projeto:v1

IMAGE	CREATED	CREATED BY	SIZE
b89d0df38ef3	Less than a second ago	COPY index.html /usr/share/nginx/html/index.…	237B
<missing>	47 hours ago	RUN /bin/sh -c set -x && apkArch="$(cat …	50.1MB
<missing>	47 hours ago	ENV ACME_VERSION=0.4.1	0B
<missing>	47 hours ago	ENV NJS_RELEASE=1	0B
<missing>	47 hours ago	ENV NJS_VERSION=1.0.2	0B
<missing>	2 days ago	CMD ["nginx" "-g" "daemon off;"]	0B
<missing>	2 days ago	STOPSIGNAL SIGQUIT	0B
<missing>	2 days ago	EXPOSE map[80/tcp:{}]	0B
<missing>	2 days ago	ENTRYPOINT ["/docker-entrypoint.sh"]	0B
<missing>	2 days ago	COPY 30-tune-worker-processes.sh /docker-ent…	4.62kB
<missing>	2 days ago	COPY 20-envsubst-on-templates.sh /docker-ent…	3.03kB
<missing>	2 days ago	COPY 15-local-resolvers.envsh /docker-entryp…	389B
<missing>	2 days ago	COPY 10-listen-on-ipv6-by-default.sh /docker…	2.14kB
<missing>	2 days ago	COPY docker-entrypoint.sh / # buildkit	1.62kB
<missing>	2 days ago	RUN /bin/sh -c set -x && addgroup -g 101…	4.42MB
<missing>	2 days ago	ENV DYNPKG_RELEASE=1	0B
<missing>	2 days ago	ENV PKG_RELEASE=1	0B

Fonte: Captura compartilhada da dupla no Killercoda (2026), recorte.

O histórico exibido na Figura 1 contém COPY com 237 B e outras instruções da base; essa saída de docker history projeto:v1 evidencia como a página foi incorporada à primeira imagem.

1.2 Execução e resposta da versão 1

Figura 2 - Resposta HTTP do container web-v1

```
docker ps
curl http://localhost:8080
bc610869a693a903105e6bb46209a0447210ce4e710b7c66f20022c1c0a5d7f7
CONTAINER ID   IMAGE         COMMAND                  CREATED         STATUS                  PORT
bc610869a693   projeto:v1    "/docker-entrypoint.…"   1 second ago    Up Less than a second   0.0
<!DOCTYPE html>
<html lang="pt-br">
<head><meta charset="UTF-8"><title>CK - Aula 22</title></head>
<body>
<h1>Versão 1</h1>
<p>Equipe: Conscious Knowledge - Gustavo Oliveira dos Santos e Paulo Henrique de Lima Silva</p>
</body>
</html>
```

Fonte: Captura compartilhada da dupla no Killercoda (2026), recorte.

A Figura 2 apresenta a resposta de curl http://localhost:8080 com Versão 1; o HTML recebido demonstra que o serviço inicial está respondendo com o conteúdo de projeto:v1.

1.3 Alteração do arquivo sem atualizar o container

Figura 3 - Arquivo local na versão 2 e resposta ainda na versão 1

```
root@ubuntu:~/ck-atividades-docker/atividades/docker-camadas/site-aula2$ cp versoes/index-v2.html index.html
cat index.html
curl http://localhost:8080
<!DOCTYPE html>
<html lang="pt-br">
<head><meta charset="UTF-8"><title>CK - Aula 22</title></head>
<body>
<h1>Versão 2 - página atualizada</h1>
<p>Equipe: Conscious Knowledge - Gustavo Oliveira dos Santos e Paulo Henrique de Lima Silva</p>
<p>Turma: 2ºC - Informática para Internet</p>
</body>
</html>
<!DOCTYPE html>
<html lang="pt-br">
<head><meta charset="UTF-8"><title>CK - Aula 22</title></head>
<body>
<h1>Versão 1</h1>
<p>Equipe: Conscious Knowledge - Gustavo Oliveira dos Santos e Paulo Henrique de Lima Silva</p>
</body>
</html>
```

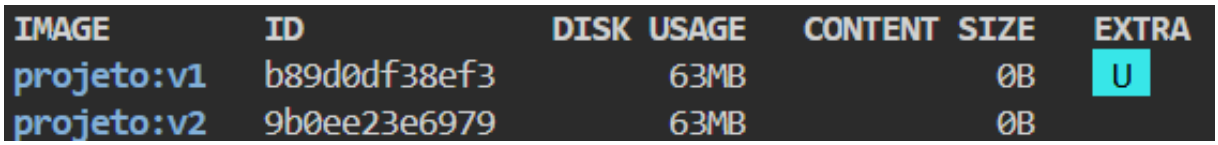
Fonte: Captura compartilhada da dupla no Killercoda (2026), recorte.

Na Figura 3, a leitura do arquivo mostra a nova página, mas a consulta HTTP continua recebendo Versão 1; o contraste indica que web-v1 permanece usando o conteúdo copiado no build anterior.

1.4 Construção e coexistência das duas imagens

A atualização do arquivo foi incorporada a projeto:v2 por outro build. O histórico passou a mostrar COPY com 306 B, diante dos 237 B registrados em v1. Na Figura 4, as duas tags continuam listadas, com identificadores distintos.

Figura 4 - Listagem das imagens projeto:v1 e projeto:v2

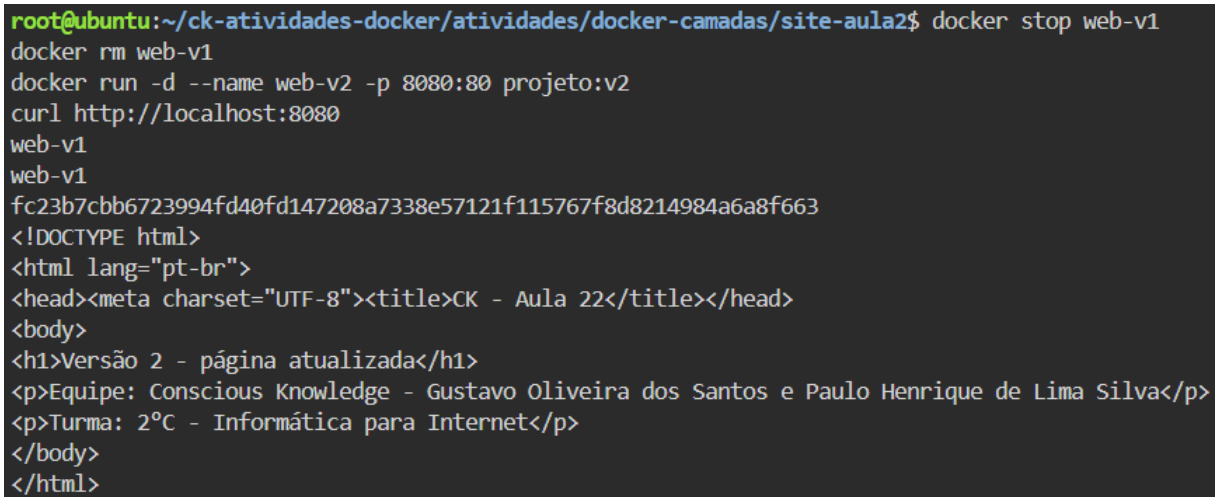


Fonte: Captura compartilhada da dupla no Killercoda (2026), recorte.

A listagem da Figura 4 apresenta as tags projeto:v1 e projeto:v2 ao mesmo tempo; a saída de docker images confirma a coexistência das versões após a nova construção.

1.5 Substituição do container e resposta da versão 2

Figura 5 - Execução de web-v2 e resposta com a página atualizada



Fonte: Captura compartilhada da dupla no Killercoda (2026), recorte.

Na Figura 5, web-v1 é parado e removido antes de iniciar web-v2 com projeto:v2; o retorno do curl contém Versão 2 e a turma, indicando que a página atualizada está sendo atendida pelo novo container.

A troca de container ocorreu depois da construção da segunda imagem. Com a porta 8080 liberada, foi possível manter o mesmo endereço de acesso e receber o novo conteúdo.

2 INTERPRETAÇÃO DOS RESULTADOS

1. Por que o container antigo não mudou quando editamos index.html?

O container trabalhava com a cópia de index.html existente em projeto:v1. Como não havia volume ligando a pasta local ao container, a edição do arquivo não chegou a web-v1. Foi preciso construir outra imagem e executar um novo container.

2. Qual a função de docker history?

Esse comando permite consultar o histórico de criação da imagem. Nele aparecem instruções, como COPY, e informações de tamanho. Podemos reconhecer etapas próprias e herdadas, lembrando que o histórico não descreve exatamente cada arquivo ou camada física.

3. Por que precisamos parar o container antigo antes de usar a mesma porta 8080?

Web-v1 ocupava a publicação da porta 8080. Outro container não poderia usar simultaneamente a mesma combinação de endereço, porta e protocolo. Ao parar web-v1, a publicação foi liberada; remover o container parado não excluiu a imagem projeto:v1.

4. Qual a diferença entre construir imagem e executar container?

O docker build produz uma imagem com base no Dockerfile e no conteúdo enviado para a construção. O docker run cria e inicia um container usando uma imagem escolhida. Assim, ter projeto:v2 disponível não fazia web-v1 passar a usá-la.

A comparação separou três momentos: editar o arquivo, construir a imagem e iniciar o container. A resposta HTTP só mudou no último momento, quando web-v2 passou a executar o conteúdo de projeto:v2.

REFERÊNCIAS

CAMADAS e execução de instruções. Aula 22. Material didático fornecido para a atividade. [S. l.: s. n.], [s. d.].

CENTRO PAULA SOUZA. Manual para a elaboração do Trabalho de Conclusão de Curso das Escolas Técnicas do Centro Paula Souza. São Paulo: Centro Paula Souza, 2015.